

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

1. 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $(t, \sqrt{t})$ 에서 점 $(1,0)$ 까지의 거리를 d_1 , 점 $(2,0)$ 까지의 거리를 d_2 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$$

① 1

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{8}$

⑤ 0

2. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)\}^2 / f(x^2) = 4$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 [보기]에서 모두 고른 것은?

[보기] ㉠. $f(x)=4|x|$ ㉡. $f(x)=2x^2+2x$ ㉢. $f(x)=x+4/x$ (3점)

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

3. 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x)-2x\}/(x-1)$ 이 존재한다. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)+x-1=(x-1)g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)/(x^2-1)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)/(x^2-1)$$

① 1

② 2

③ 3

④ 4

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

⑤ 5

4. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x-2)/(x^2-2x) = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x$$

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

5. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-3\}/(x-2) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)/[\{f(x)\}^2-9]$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)/[(f(x))^2-9]$$

① $\frac{1}{18}$

② $\frac{1}{21}$

③ $\frac{1}{24}$

④ $\frac{1}{27}$

⑤ $\frac{1}{30}$